

Medida e integração: Lista 2

7 de setembro de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Seja f mensurável em X , não negativa e tal que $\int_X f d\mu < +\infty$. Mostre que

- o conjunto $\{x \in X : f(x) = +\infty\}$ tem medida nula.
- o conjunto $\{x \in X : f(x) > 0\}$ é σ -finito, ou seja, é união enumerável de conjuntos de medida finita.
- para cada $\varepsilon > 0$ existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) < +\infty$ e $\int_X f d\mu \leq \int_A f d\mu + \varepsilon$.

Solução:

- a) Raciocinando pela contradição, suponha que $A := \{x \in X : f(x) = +\infty\}$ não tem medida nula, isto é, que $\mu(A) = M$ com $M > 0$.

Note que definindo $\varphi_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi_n(x) = n\chi_A(x).$$

Daí, temos que $\varphi_n(x) < f(x)$ para todo $x \in X$ e para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Logo note que como φ é simples segue-se que

$$\int_X \varphi_n d\mu = n\mu(A), \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Assim, podemos afirmar que

$$+\infty = \sup_{n \in \mathbb{Z}^+} n\mu(A) = \sup_{n \in \mathbb{Z}^+} \int_X \varphi_n d\mu < \int_X f d\mu.$$

O que é uma contradição, pois $\int_X f d\mu < +\infty$. Portanto, podemos concluir que o conjunto $\{x \in X : f(x) = +\infty\}$ tem medida nula.

- b) Raciocinando pela contradição, suponha que $A := \{x \in X : f(x) > 0\}$ não é σ -finito, ou seja, para toda família de conjuntos $\{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ tais que $A = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} A_i$ tem-se que existe ao menos um A_j tal que $\mu(A_j) = +\infty$.

Note que

$$A = f^{-1}((0, +\infty]) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \left[\frac{1}{i}, +\infty\right]\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left[\frac{1}{i}, +\infty\right]\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i.$$

Agora, note que pela hipótese temos que existe um $j \in \mathbb{Z}^+$ tal que $A_j \in \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ e $\mu(A_j) = +\infty$.

Daí que, definindo $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi(x) = \frac{1}{j}\chi_{A_j}(x),$$

temos que $\varphi(x) \leq f(x)$ para todo $x \in X$.

Logo note que como φ é simples segue-se que

$$\int_X \varphi d\mu = \frac{1}{j} \mu(A_j) = +\infty.$$

Assim, podemos afirmar que

$$+\infty = \frac{1}{j} \mu(A_j) = \int_X \varphi d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

O que é uma contradição, pois $\int_X f d\mu < +\infty$. Portanto, podemos concluir que o conjunto $\{x \in X : f(x) > 0\}$ é σ -finito.

c) Note que se $B := \{x \in X : f(x) > 0\}$, então

$$\int_X f d\mu = \int_{X \setminus B} f d\mu + \int_B f d\mu = \int_B f d\mu.$$

Pois f é não negativa, pelo que temos que $f(x) = 0$ para todo $x \in X \setminus B$. Agora, note que

$$B = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1} \left(\left[\frac{1}{i}, +\infty \right) \right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

Assim, observe que $\mu(B_i) < +\infty$, pois

$$\mu(B_i) \frac{1}{i} = \int_{B_i} \frac{1}{i} d\mu \leq \int_{B_i} f d\mu \leq \int_B f d\mu < +\infty.$$

Logo dado $i \in \mathbb{Z}^+$ temos que $\mu(B_i) < i \int_X f d\mu < +\infty$.

Assim, note que definindo

$$f_i(x) = f(x) \chi_{B_i}(x), \quad \text{para cada } i \in \mathbb{Z}^+.$$

Logo temos que $f_i \leq f_{i+1}$ e portanto $\{f_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ é uma sequência não decrescente em $M^+(X, \mathcal{A})$ com $f_i \rightarrow f$. Então pelo teorema da convergência monótona temos que

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_{B_i} f d\mu = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_X f_i d\mu = \int_X f d\mu.$$

Isto é, que dado $\varepsilon > 0$, existe $i \in \mathbb{Z}^+$ tal que

$$\int_X f d\mu - \int_{B_i} f d\mu < \varepsilon.$$

O que implica que

$$\int_X f d\mu < \int_{B_i} f d\mu + \varepsilon.$$

Assim dado $\varepsilon > 0$, defina $A = B_i$, logo $\mu(A) < +\infty$ e

$$\int_X f d\mu < \int_A f d\mu + \varepsilon.$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 2:

Dê contraexemplos mostrando que

- a) A conclusão do Teorema da Convergência Monótona pode não valer para uma sequência decrescente de funções.
- b) A conclusão do Lema de Fatou pode não valer para uma sequência de funções que não é positiva.
- c) A conclusão do Teorema da Convergência Dominada pode não valer para uma sequência que não possui função limitante integrável.

Solução:

- a) Seja $f_n(x) = \chi_{[n, +\infty)}(x)$.

Note que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq M^+(X, \mathcal{A})$ é uma sequência decrescente tal que $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, portanto

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx = 0.$$

Por outro lado,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{\infty} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} +\infty = +\infty.$$

Portanto a conclusão do teorema da convergência monótona

$$+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx \neq \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0,$$

pode não valer para uma sequência decrescente de funções.

- b) Seja $f_n(x) = -n\chi_{(0, \frac{1}{n})}(x)$.

Note que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq M(X, \mathcal{A})$ é uma sequência de funções que não é positiva, note que

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, \quad \text{para todo } x \in (0, 1).$$

Por outro lado,

$$\liminf \int_0^1 f_n(x) dx = \liminf \int_0^{\frac{1}{n}} -n dx = \liminf -n \cdot \frac{1}{n} = \liminf -1 = -1.$$

Portanto a conclusão do lema de Fatou

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \liminf f_n(x) dx \not\leq \liminf \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = -1,$$

pode não valer para uma sequência de funções que não é positiva.

c) Seja $f_n(x) = \chi_{[n, n+1]}(x)$.

Note que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ é uma sequência de funções μ -integráveis em $\mathbb{R}$, pois

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \int_n^{n+1} dx = (n+1) - n = 1, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

e $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f = 0$ com $f \in M(X, \mathcal{A})$.

Observe que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx = 0.$$

Por outro lado,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

Portanto a conclusão do teorema da convergência dominada

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = 1,$$

pode não valer para uma sequência que não possui função limitante integrável.

Exercício 3:

Considere $\mathbb{N}$ com a medida de contagem ν definida na σ -álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Mostre que uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ é ν -integrável se, e somente se, a série $\sum f_n$ é absolutamente convergente e, neste caso,

$$\int f d\nu = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n).$$

Solução:

Note que f é integrável se, e somente se, $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ são integráveis, pelo que sem perda de generalidade vamos supor que $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Além disso, temos que f é integrável se, e somente se $|f|$ é integrável, pelo que sem perda de generalidade vamos supor que f é não negativa.

Observe que dado qualquer subconjunto $I \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ finito, temos que

$$\varphi_I(n) = f(n)\chi_I(n) = \sum_{i \in I} f(n)\chi_{\{i\}}(n).$$

é simples e portanto

$$\int \varphi_I d\nu = \sum_{i \in I} f(i)\nu(\{i\}) = \sum_{i \in I} f(i).$$

Agora, em particular, para todo $k \in \mathbb{N}^+$, temos que se $J = \{0, \dots, k\}$, então $\varphi_J(n) \leq f(n)$. Assim, podemos afirmar que

$$\int f d\nu = \sup \left\{ \int \varphi d\nu : 0 \leq \varphi \leq f \right\} = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n).$$

Portanto, temos que f é integrável se, e somente se, a série $\sum f(n)$ é convergente, mas como f é não negativa, temos que $\sum f(n)$ é convergente se, e somente se, a série $\sum f(n)$ é absolutamente convergente.

Exercício 4:

Seja $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ uma sequência de funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis a valores complexos em X .

- a) Assumindo que $\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu < +\infty$, mostre que a série $\sum f_n$ converge μ -q.t.p. para uma função mensurável f tal que

$$\int f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n d\mu.$$

- b) Assumindo que $f_n \rightarrow f$ μ -q.t.p., onde f é mensurável, mostre que $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ se, e somente se, $\int |f_n| d\mu \rightarrow \int |f| d\mu$.

Solução:

- a) Note que como cada f_n é mensurável, temos que dado $k \in \mathbb{Z}^+$ definimos $g_k : X \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$g_k(x) = \sum_{i=1}^k f_i(x) \in M(X, \mathcal{A}).$$

Logo, temos que $g_k \rightarrow f := \sum_{n=1}^{\infty} f_n$, pelo que podemos afirmar que f é mensurável (pois é limite de mensuráveis).

Agora, note que para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ temos que pela linearidade da integral podemos obter

$$\begin{aligned} \left| \int g_k d\mu \right| &= \left| \int \sum_{i=1}^k f_i d\mu \right| = \left| \sum_{i=1}^k \int f_i d\mu \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| \int f_n d\mu \right| \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu \\ &< +\infty. \end{aligned}$$

Pelo que temos que g_k é μ -integrável para todo $k \in \mathbb{Z}^+$. Logo temos que

$$|g_k(x)| = \left| \sum_{i=1}^k f_i(x) \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| = g(x), \quad \text{para todo } k \in \mathbb{Z}^+,$$

com g mensurável, pois $|f_n|$ é mensurável para todo n e g é limite de a série parcial de $|f_n|$ e como vimos anteriormente temos que como cada $|f_n|$ é mensurável, então

$$\int g d\mu = \int \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu.$$

Portanto temos que g é μ -integrável, pelo que usando o teorema da convergência dominada temos que a série $\sum f_n$ converge μ -q.t.p para uma função mensurável f tal que

$$\int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \int f_i d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n d\mu.$$

b) Note que se $f_n \rightarrow f$, μ -q.t.p., então temos que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) - f(x) = 0$ para todo $x \in X \setminus N$ com $\mu(N) = 0$.

Suficiente)

Note que como $|f_n|$ é mensurável, temos que pelo lema de Fatou como $|f_n| \rightarrow |f|$ μ -q.t.p., obtemos que

$$\int |f| d\mu = \int \liminf |f_n| d\mu \leq \liminf \int |f_n| d\mu.$$

Agora, note que como $|f_n|$, $|f_n - f|$ e $|f|$ são mensuráveis e $|f_n| \leq |f_n - f| + |f|$ temos que pela linearidade da integral em funções de $M^+(X, \mathcal{A})$ afirmamos que

$$\int |f_n| d\mu \leq \int |f_n - f| d\mu + \int |f| d\mu, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Logo temos que como $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$, então

$$\limsup \int |f_n| d\mu \leq \limsup \int |f_n - f| d\mu + \int |f| d\mu = \int |f| d\mu.$$

Assim temos que

$$\limsup \int |f_n| d\mu \leq \int |f| d\mu \leq \liminf \int |f_n| d\mu.$$

Isto é que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n| d\mu = \int |f| d\mu.$$

Necessario)

Note que se $\int |f_n| d\mu \rightarrow \int |f| d\mu$, temos que pela desigualdade triangular e linearidade da integral se cumpre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n| d\mu + \int |f| d\mu$$

Exercício 5:

Seja f uma função μ -integrável em X .

- a) Mostre que para cada $\varepsilon > 0$ existe uma função simples φ tal que $\int |f - \varphi| d\mu < \varepsilon$.
- b) Mostre que para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\mu(A) < \delta$, então $\int_A |f| d\mu < \varepsilon$.

Solução:

- a) Note que se f é integrável, temos que

$$\int_X |f| d\mu = \sup \left\{ \int_X |\varphi| d\mu, 0 \leq \varphi \leq f \right\} < +\infty.$$

Logo, pela caracterização do supremo temos que dado $\varepsilon > 0$ existe φ_ε simples tal que

$$\int_X |f| d\mu < \int_X |\varphi_\varepsilon| d\mu + \varepsilon.$$

Isto é que

$$\int_X |f| d\mu - \int_X |\varphi_\varepsilon| d\mu < \varepsilon.$$

Logo como isto se cumpre para todo $\varepsilon > 0$, temos que

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_X |f| d\mu - \int_X |\varphi_\varepsilon| d\mu = 0.$$

Logo pelo exercício anterior temos que

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_X |f - \varphi_\varepsilon| d\mu = 0.$$

Isto é, que dado $\varepsilon > 0$ existe φ_ε tal que

$$\int_X |f - \varphi_\varepsilon| d\mu < \varepsilon.$$

- b) Note que como f é integrável, temos que dado $A \in \mathcal{A}$, então

$$\int_A |f| d\mu \leq \int_X |f| d\mu < +\infty.$$

Logo se $\frac{\varepsilon}{2} \geq \int_X |f| d\mu$, temos que para todo A se cumpre que

$$\int_A |f| d\mu < \varepsilon.$$

Logo neste caso, suponha $\delta = 1$.

Por outro lado, note que formalmente, temos

$$\begin{aligned} \int_A |f| d\mu &\leq \int_A |f - \varphi| d\mu + \int_A |\varphi| d\mu \leq \int_X |f - \varphi| d\mu + \int_A |\varphi| d\mu \\ &\leq \int_X |f - \varphi| d\mu + \sum_{i=1}^k a_i \mu(A_i) \\ &\leq \int_X |f - \varphi| d\mu + \left(\sum_{i=1}^k a_i \right) \mu(A). \end{aligned}$$

Assim, pelo item a) temos que dado $\varepsilon > 0$ existe φ simples tal que

$$\int_X |f| - \varphi d\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Agora, definindo $M = \sum_{i=1}^k a_i$, definamos $\delta > 0$ dado por

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Assim, para todo $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) < \delta$ temos que

$$\int_A |f| d\mu \leq \int_X |f - \varphi| d\mu + M\mu(A) < \frac{\varepsilon}{2} + M\frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon.$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 6:

Seja m a medida de Lebesgue em $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Dada $f \in L(m)$, defin sua transformada de Fourier por

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dm(x), \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Mostre que $\widehat{f}$ é contínua em $\mathbb{R}$ e que $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0$.

Solução:

Seja $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathbb{R}$ uma sequência tal que $\xi_n \rightarrow a$. Logo, definindo $g_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g_n(x) = f(x) e^{-ix\xi_n}.$$

Logo, note que

$$|g_n(x)| = |f(x) e^{-ix\xi_n}| \leq |f(x)|, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R} \text{ e para cada } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Logo, como $f \in L(m)$ e $g_n \rightarrow f(x) e^{-ixa}$, temos que pelo teorema da convergência dominada

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{ix\xi_n} dm(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} g_n(x) dm(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) dm(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) e^{ix\xi_n} dm(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{ixa} dm(x) \\ &= \widehat{f}(a). \end{aligned}$$

Assim, em geral, podemos concluir que

$$\lim_{\xi \rightarrow a} \widehat{f}(\xi) = \widehat{f}(a).$$

E como isto se cumpre para todo $a \in \mathbb{R}$, temos que $\widehat{f}$ é contínua.

Agora, note que se definimos $\varphi(x) = a\chi_{(c,d)}(x)$ com $a > 0$, temos que $\varphi \in M^+(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ com φ m -integrável, note que neste caso temos que

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi} dm(x) \right| = a \left| \int_c^d e^{-ix\xi} dm(x) \right| = a \left| \frac{e^{-ix\xi}}{-i\xi} \Big|_c^d \right| \leq \frac{2a}{|\xi|}.$$

Logo temos que

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} |\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \frac{2a}{|\xi|} = 0.$$

Agora, note que, em geral, se φ é simples tal que $0 \leq \varphi \leq f$, temos que

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^k a_i \chi_{A_i}(x).$$

Onde A_i tem as seguintes opções

$$A_i = \begin{cases} \bigcup_{j=1}^l (a_j, b_j), & \text{é união finita de intervalos disjuntos,} \\ \bigcup_{j \in \mathbb{Z}^+} \{x_j\}, & \text{união enumerável de pontos.} \end{cases}$$

Note que no caso A_i é união enumerável de pontos, temos que $\chi_{A_i} = 0$ μ -q.t.p., pelo que temos que $\widehat{\chi_{A_i}} = 0$. E temos que A_i não pode ser um intervalo não limitado, pois se $A_i = (b_i, +\infty)$, temos que

$$+\infty = a_i m(A_i) = \int_{A_i} \varphi(x) dm(x) \leq \int_{A_i} f(x) dm(x).$$

O que é uma contradição.

Assim, sem perda de generalidade, temos que para toda φ simples tal que $0 \leq \varphi \leq f$ se cumpre que

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{\varphi}(\xi) = \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k a_i \widehat{\chi_{(c_i, d_i)}} = \sum_{i=1}^k a_i \lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{\chi_{(c_i, d_i)}}(\xi) = \sum_{i=1}^k a_i(0) = 0. \quad (1)$$

Portanto, note que pelo exercício 5), temos que dado $\varepsilon > 0$ existe uma função simples tal que $0 \leq \varphi \leq f$ que cumpre que

$$\int_{\mathbb{R}} |f - \varphi| dm(x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

E, pelo que mostramos na equação (1), temos que existe $N > 0$ tal que se $|\xi| > N$, então

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Assim, note que

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(\xi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dm(x) \right| = \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x) - \varphi(x) + \varphi(x)) e^{-ix\xi} dm(x) \right| \\ &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x) - \varphi(x)) e^{-ix\xi} dm(x) \right| + |\widehat{\varphi}(\xi)| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x) - \varphi(x)| |e^{-ix\xi}| dm(x) + |\widehat{\varphi}(\xi)| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x) - \varphi(x)| dm(x) + |\widehat{\varphi}(\xi)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Portanto, temos que

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0.$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 7:

Seja $f \in M^+(X, \mathcal{A})$ tal que $\int f d\mu = c \in (0, +\infty)$. Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] d\mu(x) = \begin{cases} +\infty, & \text{se } 0 < \alpha < 1, \\ c, & \text{se } \alpha = 1, \\ 0, & \text{se } 1 < \alpha < +\infty. \end{cases}$$

(**Sugestão:** No caso $\alpha < 1$, use Lema de Fatou. Nos outros casos, mostre que o integrando é limitado por αf - pode ser necessário conjecturar e provar uma desigualdade intermediária. nos três casos, verifique a convergência pontual dos integrandos).

Solução:

Note que se $x \in X$ cumpre que $f(x) = +\infty$, então como vimos anteriormente se f é μ -integrável, temos que o conjunto $\{x \in X : f(x) = +\infty\}$ tem medida nula.

Assim, sem perda de generalidade, vamos supor que $f(x) < +\infty$ para todo $x \in X$.

Afirmção: $\log(1+t) \geq \frac{t}{2}$ com $0 \leq t \leq 1$.

Seja $g(t) = \log(1+t) - \frac{t}{2}$.

Logo temos que

$$g'(t) = \frac{1}{1+t} - \frac{1}{2} = \frac{2-1-t}{2(1+t)} = \frac{1-t}{2(1+t)}.$$

Logo temos que o ponto crítico de g é $t = 1$ e como

$$g'(0) = \frac{1-0}{2(1+0)} = \frac{1}{2} > 0.$$

Temos que g é uma função crescente no intervalo $[0, 1]$, logo temos que para todo $t \in [0, 1]$ se cumpre que

$$g(t) \geq g(0) = \log(1) - \frac{0}{2} = 0.$$

Isto implica que

$$\log(1+t) \geq \frac{t}{2}, \quad \text{para todo } t \in [0, 1].$$

Assim, no caso $0 < \alpha < 1$, note que como $f(x) < +\infty$, então para $n > \sqrt[\alpha]{f(x)^\alpha}$, temos que $\frac{f(x)^\alpha}{n^\alpha} < 1$, logo

$$n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] \geq n \frac{\left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha}{2} = \frac{f(x)^\alpha}{2} n^{1-\alpha}.$$

Logo, como $0 < \alpha < 1$, temos que $1 - \alpha > 0$ e portanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)^\alpha}{2} n^{1-\alpha} = +\infty$$

Agora, note que como $\int f d\mu = c > 0$, temos que existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que o conjunto $B_n = f^{-1} \left[\frac{1}{n}, +\infty \right]$ não tem medida nula, isto é, que $0 < \mu(B_n) < +\infty$.

Assim, note que para todo $x \in B_n$ temos que $\lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] = \infty$. Pelo que usando o Lema de Fatou e que $\log(1+x) \geq 0$ para todo $x > 0$, temos que

$$\begin{aligned} +\infty &= +\infty \mu(B_n) = \int_{B_n} \liminf_{n \rightarrow \infty} n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] d\mu(x) \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{B_n} n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] d\mu(x) \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] d\mu(x). \end{aligned}$$

Dai, temos que se $0 < \alpha < 1$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] d\mu(x) = +\infty.$$

Agora, se $\alpha = 1$, temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] = \log \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{f(x)}{n} \right)^n \right] = \log \left[e^{f(x)} \right] = f(x).$$

Agora, usando que $\log(1+x) \leq x$ para todo $x \geq 0$, temos que

$$|f_n(x)| = n \log \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] \leq n \frac{f(x)}{n} = f(x).$$

Logo como $f \in L(\mu)$, usando o teorema da convergência dominada temos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int n \log \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] d\mu = \int f d\mu = c.$$

Agora, para o caso $1 < \alpha < +\infty$, note que

$$n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] \leq n \frac{f(x)^\alpha}{n^\alpha} = f(x)^\alpha n^{1-\alpha}.$$

Logo como $1 < \alpha < +\infty$, temos que $1 - \alpha < 0$ e portanto

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] \leq \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)^\alpha n^{1-\alpha} = 0.$$

Agora, note que como $\log$ é uma função crescente, temos que $1 + t^\alpha \leq (1+t)^\alpha$, logo usando que $\log(1+t) \leq t$ para todo $t \geq 0$ temos que

$$\log[1 + t^\alpha] \leq \log[(1+t)^\alpha] \leq \alpha \log[1+t] \leq \alpha t.$$

Assim, note que

$$n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] \leq n \alpha \frac{f(x)}{n} = \alpha f(x).$$

Logo como $f \in L(\mu)$, temos que pelo teorema da convergência dominada se cumpre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left[1 + \left(\frac{f(x)}{n} \right)^\alpha \right] d\mu = \int 0 d\mu = 0.$$

O que nos permite concluir o exercício.